CLASE 04

Dominio de Desempeño de la Planificación: Plazos

Secuenciamiento, estimación, diagrama de red, camino crítico y diagrama de Gantt

Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

De la WBS al Cronograma

En la Clase 3 cerramos el Alcance de la Plataforma de Home Banking Digital con su WBS: 5 macro-entregables y 22 paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo es, ahora, la materia prima para construir el cronograma.

Hoy: del paquete de trabajo a la fecha de entrega

- **Foco de la clase:** convertimos los paquetes de trabajo en **actividades secuenciadas**, les estimamos una **duración**, y con eso **construimos el diagrama de red y el camino crítico** del proyecto.
- **Caso guía:** seguimos con la Plataforma de Home Banking Digital. Vamos a tomar un recorte de 9 actividades representativas de la WBS para poder calcular el camino crítico paso a paso, en vivo.
- **Próximas clases:** una vez cerrados los Plazos, el Dominio de Planificación continúa con Costos, que se apoya directamente en las duraciones que calculemos hoy.

MÓDULO 1

Fundamentos de la Planificación de Plazos

Del paquete de trabajo a la actividad de cronograma

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

¿Qué Podemos Planificar al Gerenciar un Proyecto?

- **Cronograma o Plazos:** otra parte integral del Dominio de Planificación es el desarrollo del cronograma, también llamado estimación de Plazos.
- **Gestionar el cronograma implica:** establecer, monitorear y controlar las actividades para que el proyecto se desarrolle en tiempo y forma.
- **Base de la estimación:** se determinan fechas de inicio y fin de cada actividad, y los hitos del proyecto, sobre la mejor información disponible en cada momento.
- **Los pasos clave:** definir los hitos, identificar y secuenciar las actividades, y estimar sus duraciones.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

POR QUÉ IMPORTA EN HOME BANKING DIGITAL

Ana Ríos **ya tiene el Project Charter y el WBS aprobados**. Pero todavía no puede decirle al directorio cuándo va a estar lista la Plataforma.

Planificar los plazos es responder esa pregunta con método: no es una fecha inventada, es el resultado de definir actividades, hitos, y calcular matemáticamente la ruta más larga del proyecto.

Artefactos y Métodos de la Planificación de Plazos

Este bloque de la Planificación se apoya en tres artefactos y tres métodos concretos. El resto de la clase es, en el fondo, aprender a construir cada uno de estos seis elementos.

ARTEFACTOS

- **Lista de Actividades:** el detalle completo de tareas a realizar, con sus atributos.
- **Diagrama de Red (AON):** la representación gráfica de las dependencias entre actividades.
- **Diagrama de Gantt:** la vista del cronograma sobre el calendario real del proyecto.

MÉTODOS

- **Estimación de Duración + PDM*:** para calcular tiempos y secuenciar actividades.
- **Método del Camino Crítico:** para determinar la duración mínima posible del proyecto.
- **Método de Reducción de Duración:** para comprimir el cronograma cuando hace falta.

** PDM: Método de Diagrama de Precedencias (para secuenciamiento)*

Definición de Plazos y Lista de Actividades

- **Punto de partida:** cada Paquete de Trabajo del Nivel 2 de la WBS se traduce en una o más actividades del cronograma.
- **Lista de Actividades:** enumera cada actividad con su identificador, descripción y el alcance de trabajo necesario para completarla.
- **Atributos de la Actividad:** recursos requeridos, restricciones, supuestos y responsable asignado.
- **Hito:** punto de referencia significativo sin duración propia, usado para marcar avances clave del proyecto.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

DE LA WBS A LA LISTA DE ACTIVIDADES

El paquete de trabajo "3.2 Desarrollo del servicio de autenticación" (definido en la WBS de la Clase 3) se traduce en la actividad de cronograma "**D: Desarrollo del servicio de autenticación**", con una duración estimada de 8 días y el equipo de Backend como responsable.

Este nivel de detalle es exactamente el que permite estimar plazos y armar el diagrama de red que vamos a construir hoy.

Atributos de la Actividad: Ficha Completa

- 1. Identificador de la Tarea: el código único que la distingue (A, B, C...).
- 2. Nombre de la Tarea: una descripción breve y clara del trabajo.
- 3. Duración de la Tarea: el tiempo estimado para completarla.
- 4. Actividades Predecesoras: de qué tareas depende para poder iniciar.
- 5. Costo Estimado: el presupuesto asignado a esa tarea puntual.
- 6. Fechas Obligatorias: restricciones de calendario impuestas por contrato o normativa.
- 7. Recursos Necesarios: personas, herramientas o infraestructura requeridas.
- 8. Responsable: quién queda a cargo de ejecutarla.
- 9. Lugar: dónde se realiza el trabajo (presencial, remoto, entorno de nube).

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

FICHA COMPLETA: ACTIVIDAD D

1. Identificador: D
2. Nombre: Desarrollo del servicio de autenticación
3. Duración: 8 días
4. Predecesoras: B (Selección de proveedor biométrico)
5. Costo estimado: USD 9.500
6. Fechas obligatorias: ninguna (se planifica según la ruta crítica)
7. Recursos necesarios: 2 desarrolladores backend, SDK del proveedor biométrico
8. Responsable: Equipo de Backend
9. Lugar: entorno de desarrollo en la nube (staging)

¿Qué es un Hito?

- **Definición:** Hito es un punto o **evento significativo** del proyecto, sin duración propia: representa un momento en el tiempo, no un período de trabajo.
  - **Hitos Obligatorios:** exigidos por contrato o normativa (por ejemplo, una certificación).
  - **Hitos Opcionales:** identificados por el propio equipo de trabajo como puntos de control.
- **Origen:**
  - son el resultado de actividades del cronograma:
    - la entrega de un resultado,
    - una reunión clave con el cliente,
    - o una prueba intermedia.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

HITO: CERTIFICACIÓN PCI-DSS APROBADA

En el **Project Charter de la Clase 3 quedó establecido un hito obligatorio**: la certificación de seguridad PCI-DSS antes del despliegue a producción.

Este hito no tiene duración propia (0 días): **depende de que termine la actividad** "I: Pruebas de integración y usabilidad", y marca el momento exacto en que la plataforma queda habilitada para operar con transacciones reales.

Sin este hito documentado en el cronograma, el equipo podría avanzar a producción sin la certificación exigida por el sponsor.

Ejemplo de Lista de Actividades, Atributos e Hitos

Esta es exactamente la lista que vamos a secuenciar en el Diagrama de Red y calcular con el Método del Camino Crítico, más adelante en esta misma clase.

Id	Nombre de la Tarea	Duración	Predecesoras	Costo Estimado	Responsable
A	Diseño UX/UI (Figma)	5 días	—	USD 1.200	Equipo de Diseño
B	Selección proveedor biométrico	3 días	—	USD 500	Equipo de Compras
C	Desarrollo Portal Web (React)	10 días	A	USD 8.000	Equipo Frontend
D	Desarrollo servicio de autenticación	8 días	B	USD 9.500	Equipo Backend
E	Diseño arquitectura microservicios	3 días	—	USD 2.000	Arquitecto de Software
F	Integración con Identity Provider	5 días	D	USD 4.500	Equipo Backend
G	Desarrollo motor de transacciones	12 días	E	USD 14.000	Equipo Backend
H	Integración API Gateway y core	6 días	F, G	USD 7.000	Equipo Backend/Infra
I	Pruebas de integración y usabilidad	4 días	C, H	USD 3.300	Equipo QA
M	**Certificación PCI-DSS aprobada (HITO)**	**0 días**	**I**	**—**	**Sponsor / Seguridad**

Tipos de Dependencia entre Actividades

- **Dependencia Obligatoria:** inherente a la naturaleza del trabajo (no se puede probar un módulo antes de haberlo desarrollado).
- **Dependencia Discrecional:** definida por el equipo según buenas prácticas o preferencias, no por una restricción técnica real.
- **Dependencia Externa:** vínculo con un factor fuera del control del equipo de proyecto.
- **Dependencia Interna:** relación entre actividades que sí están bajo control directo del equipo de proyecto.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

DEPENDENCIAS EN HOME BANKING DIGITAL

Obligatoria: no se puede iniciar "F: Integración con Identity Provider" sin haber completado antes "D: Desarrollo del servicio de autenticación".

Externa: la actividad "B: Selección de proveedor biométrico" depende de los tiempos de respuesta comerciales de terceros, fuera del control directo del equipo de proyecto.

MÓDULO 2

Estimación de Duración

Método análogo y estimación multipunto

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Estimación de la Duración: De Dónde Sale la Información

- **Alcance del trabajo:** la ficha de cada actividad (atributos, recursos, restricciones) es el insumo base para estimar su duración.
- **Tipo de recursos y nivel de habilidad:** no es lo mismo estimar con un desarrollador junior que con uno senior.
- **Quién estima:** la aporta la persona o el equipo más familiarizado con esa actividad puntual, no el Project Manager en soledad.
- **Es progresiva:** la estimación se refina a medida que hay más información disponible; su calidad depende de la calidad de los datos de entrada.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

POR QUÉ NO ALCANZA CON “UN NÚMERO”

Si le preguntás a un desarrollador cuánto tarda el "Motor de Transacciones", probablemente dude entre 9 y 18 días según la complejidad de las integraciones bancarias.

Estimar con un solo valor esconde esa incertidumbre. Por eso el método **PERT**, que vas a ver en la próxima diapositiva, **no pide un número: pide tres, y calcula un promedio ponderado** que sí refleja el riesgo real de la tarea.

Técnicas de estimación de plazos: Estimación Análoga y Estimación Multipunto

- **Estimación Análoga:** usa la duración real de actividades similares de proyectos anteriores como referencia rápida.
- **Estimación Multipunto (PMBOK 7):** aplica un promedio o promedio ponderado de tres valores: Optimista (O), Más Probable (M) y Pesimista (P).

- **Fórmula PERT ponderada:**
  - Duración = (O + 4.M + P) / 6.
  - **Cuándo usarla:** cuando existe incertidumbre relevante en la duración de una actividad individual.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

ESTIMANDO "DESARROLLO DEL MOTOR DE TRANSACCIONES"

Optimista (O): 9 días
Más Probable (M): 12 días
Pesimista (P): 18 días

Duración PERT = (9 + 4x12 + 18) / 6
= (9 + 48 + 18) / 6
= 75 / 6
= 12,5 días

El equipo **redondea a 12 días** para el cronograma base, y documenta el rango de variabilidad (9 a 18 días) para el análisis de riesgos del proyecto.

MÓDULO 3

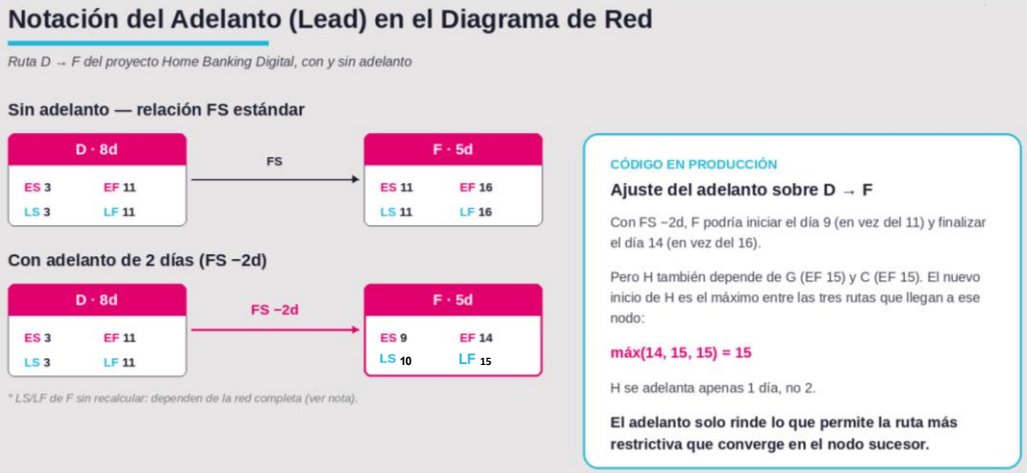
El Diagrama de Red (AON)

Activity on Node: la base visual del camino crítico

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Adelantos y Retrasos (Lead y Lag)

- **Adelanto (Lead Time):** tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar respecto a su predecesora, arrancando antes de lo que indicaría la relación de precedencia pura.
- **Retraso (Lag Time):** tiempo en que una actividad sucesora se retrasa respecto a su predecesora, de forma deliberada.
- **Importante:** las estimaciones de duración de una actividad NO incluyen, por sí mismas, adelantos ni retrasos: son ajustes que se agregan sobre la relación de precedencia.
- **Dónde se documentan:** junto con el tipo de relación (FS, FF, SS o SF) en el diagrama de red.



CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LEAD Y LAG EN HOME BANKING DIGITAL

Adelanto: el equipo de QA puede empezar a diseñar los casos de prueba de "H: Integración API Gateway" con 2 días de adelanto respecto a que F y G terminen, ya que puede trabajar sobre la documentación técnica disponible.

Retraso: la actividad de migración de base de datos debe esperar 1 día completo después de terminar el desarrollo del motor de transacciones, para permitir un backup de seguridad antes de tocar producción.

El Diagrama de Red: Activity on Node (AON)

- **Diagrama de Red (PMBOK 7):** representación gráfica de las relaciones lógicas de precedencia entre las actividades del cronograma.
- **Método AON:** cada actividad se representa como un nodo (caja); las flechas indican únicamente la relación de precedencia, no una duración.
- **Cada nodo agrupa:** nombre de la actividad, duración, Inicio Temprano (ES), Fin Temprano (EF), Inicio Tardío (LS) y Fin Tardío (LF).
- **Utilidad técnica:** es la base gráfica sobre la que se calcula el Método del Camino Crítico, en el próximo módulo.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LO QUE VIENE

En la próxima diapositiva, luego del metodo AON, vas a ver el diagrama de red completo de la Plataforma de Home Banking Digital, construido con 9 actividades representativas (un recorte de los 22 paquetes de trabajo de la WBS de la Clase 3).

Es la misma lógica que vas a aplicar sobre el listado completo de actividades de tu propio proyecto en el taller de esta clase.

Método del Diagrama de Precedencias (PDM): Marco Teórico

- **Qué es (PDM):** consiste en identificar y documentar la dependencia y la secuencia de las actividades para lograr la máxima eficiencia del cronograma.
- **Nodos y flechas:** en este método los nodos representan actividades, y las flechas conectan actividades mostrando dependencias, no representan duración.
- **En inglés:** se lo conoce como AON (Activity On Node) o PDM (Precedence Diagram Method); son el mismo método*.
- **Convergencia y divergencia de rutas**: una actividad con múltiples predecesoras es un punto de convergencia; una con múltiples sucesoras es un punto de divergencia. **Ambas concentran mayor riesgo.**

***AON y PDM, son el mismo método, no dos métodos distintos.** AON (Activity on Node) es la convención visual que usa el PDM: dibujar cada actividad como un nodo/caja. PDM es el nombre formal de esa técnica completa (nodos + flechas + los 4 tipos de relación + leads/lags). En la práctica, todo el mundo los usa como sinónimos porque hoy PDM prácticamente no tiene otra convención visual además de AON.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

CONVERGENCIA EN HOME BANKING DIGITAL

La actividad H (Integración API Gateway y core) tiene dos predecesoras: F y G. Es un punto de convergencia de rutas.

Si cualquiera de las dos ramas (autenticación o motor de transacciones) se atrasa, **H no puede empezar, por eso este tipo de actividades exige mayor atención del Project Manager**, **y por eso puede existir más de un camino crítico en un mismo proyecto**.

Tipos de Relación de Precedencia: FS, FF, SS, SF

El Método de Diagrama de Precedencias admite cuatro formas distintas de vincular dos actividades. Todo el Diagrama de Red que ya viste usa Final-Inicio, la más habitual, pero no la única.

FS Final – Inicio

Cuando A termina, B puede iniciar.



No se puede iniciar "I: Pruebas" hasta terminar "H: Integración API Gateway".

SS Inicio – Inicio

Cuando A inicia, B puede iniciar.



QA puede empezar a diseñar casos de prueba apenas arranca "G: Motor de transacciones".

FF Final – Final

Cuando A termina, B puede terminar.



La documentación técnica de autenticación no puede cerrarse hasta terminar "D".

SF Inicio – Final

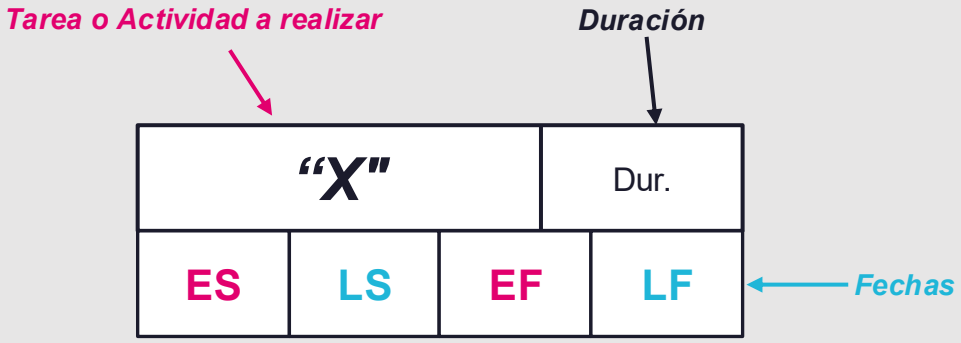
Cuando A inicia, B puede terminar.



El sistema legado de autenticación se da de baja recién cuando arranca el nuevo "D".

El Nodo AON: Diseño y Elementos

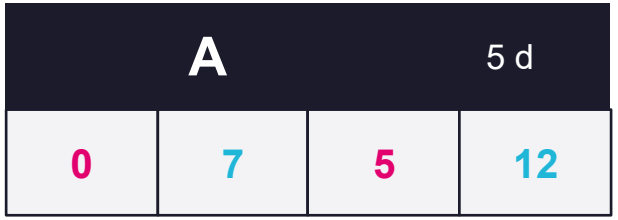
Antes de leer el diagrama completo, hay que saber leer una sola caja. Todos los nodos de la clase siguen este mismo molde.



ES - Inicio Temprano (Early Start)
LS - Inicio Tardío (Late Start)
EF - Fin Temprano (Early Finish)
LF - Fin Tardío (Late Finish)

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LEYENDO EL NODO DE LA ACTIVIDAD A

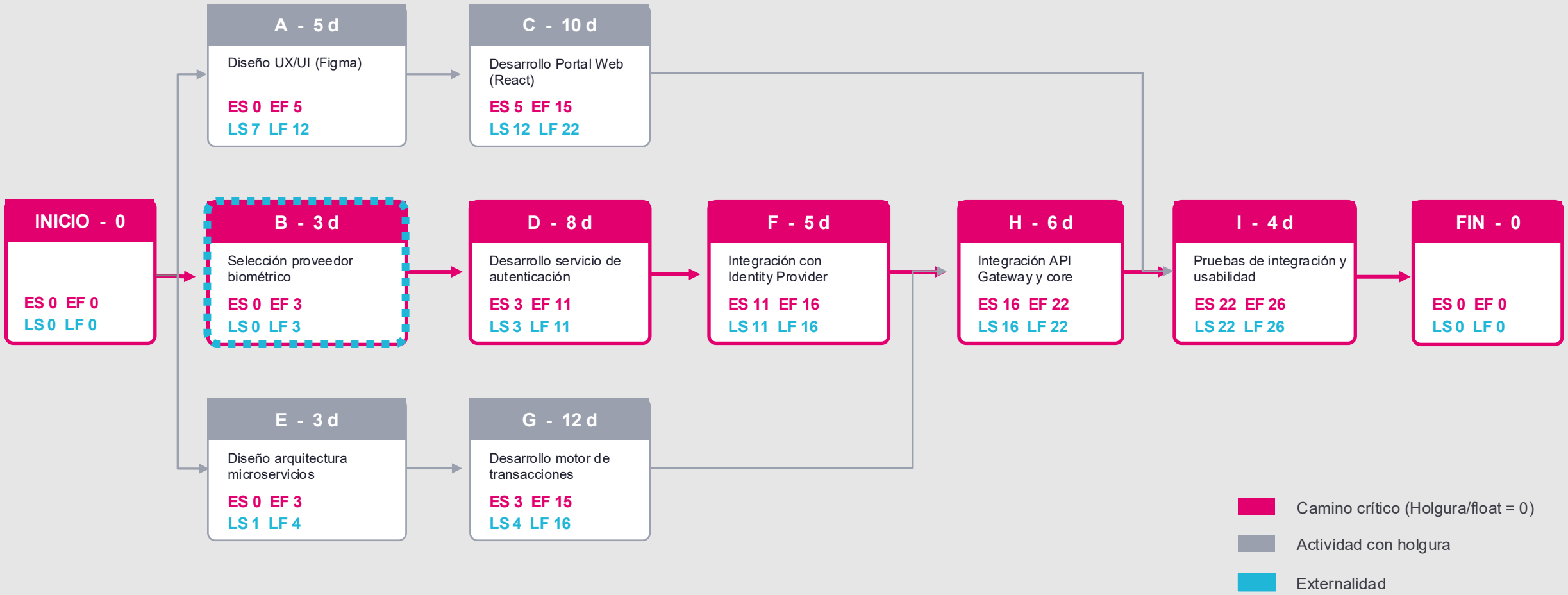


Como ES (0) es distinto de LS (7), y EF (5) es distinto de LF (12), esta actividad tiene holgura: 7 días. Puede arrancar hasta el día 7 sin atrasar el proyecto.

Cuando ES=LS y EF=LF (como en B, D, F, H o I), **la actividad es crítica: no tiene margen.**

Diagrama de Red (AON): Plataforma de Home Banking Digital

Activity on Node - Recorte de 9 actividades representativas - Camino crítico en magenta



Duración total del proyecto: 26 días - Camino crítico: B -> D -> F -> H -> I

Diseños de caja ajustados con fines pedagogicos.

Concepto de Holgura

- Los tiempos de “holgura” dan una medida de la flexibilidad que tiene el cronograma.
- Refiere a la **cantidad de tiempo que puede demorarse una actividad respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto** ni violar ninguna restricción del cronograma.

- **Se calcula:**
  - Holgura= Late Start (LS) – Early Start (ES)

    o
  - Holugura= Late Finish (LF)- Early Finish (EF)

Cualquiera de las dos opciones, si el proyecto está bien calculado, da el mismo resultado.

CASO EN CURSO

HOLGURAS EN HOME BANKING DIGITAL

A | 5 d
Diseño UX/UI (Figma)
0 | 7 | 5 | 12

H = LS - ES
H = 7 - 0
H = 7
------O------
H = LF - EF
H = 12 - 5
H = 7

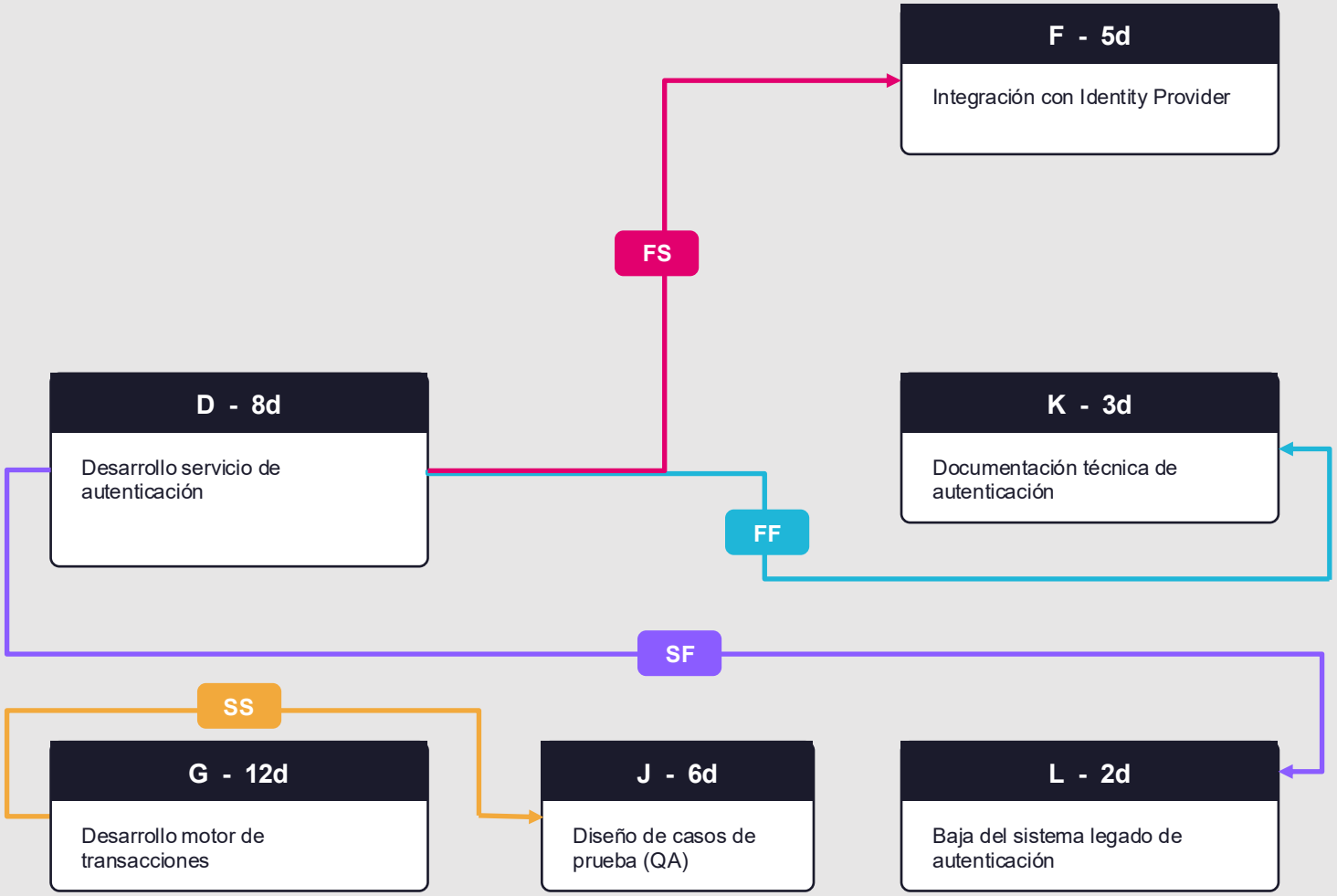
B | 3 d
Selección de proveedor biométrico
0 | 0 | 3 | 3

H = LS - ES
H = 0 - 0
H = 0
------O------
H = LF - EF
H = 3 - 3
H = 0

'X'			Dur.
ES	LS	EF	LF

Una Red con los Cuatro Tipos de Relación

Mismo caso guía (Home Banking Digital). La actividad D combina tres tipos de relación distintos con sus sucesoras, algo perfectamente real en un proyecto.



FS Final - Inicio: D termina, F puede iniciar.

FF Final - Final: D termina, K puede terminar.

SS Inicio - Inicio: G inicia, J puede iniciar.

SF Inicio - Final: D inicia, L puede terminar.

Una misma actividad (D) puede tener relaciones de distinto tipo con cada una de sus sucesoras. No hay una única forma "correcta": depende de la naturaleza técnica real del trabajo.

MOMENTO DE CLASE TALLER

Diagrama de Red del TPO

Instrucciones de construcción

- Retomar el listado de Paquetes de Trabajo de la WBS de su propio proyecto (Clase 3).
- Definir un mínimo de 20 a 30 actividades de cronograma a partir de esos paquetes de trabajo, con su duración estimada.
- Identificar las dependencias entre actividades (obligatorias, discrecionales, externas e internas).
- Construir el diagrama de red (AON) del proyecto completo.

Tiempo disponible: 20 minutos. ¡A trabajar!

MÓDULO 4

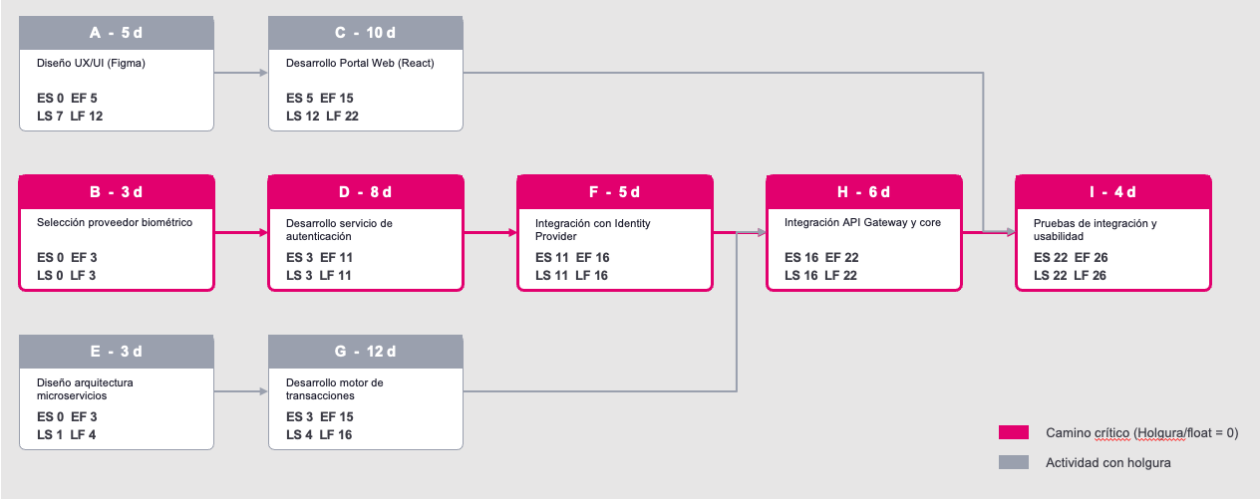
Método del Camino Crítico

Paso adelante, paso atrás y holgura

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Concepto de Reservas

- **Reservas de contingencia:** son "colchones" o "pulmones" de tiempo que se agregan deliberadamente al cronograma para absorber la incertidumbre.
- **Diferencia con la Holgura:** la holgura es flexibilidad que ya existe naturalmente en las actividades no críticas; la reserva es tiempo extra que el equipo decide agregar a propósito, incluso sobre el camino crítico.
- **Cuándo usarlas:** especialmente en los puntos de convergencia y divergencia de rutas, donde el riesgo de atraso es mayor.



CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

RESERVA EN HOME BANKING DIGITAL

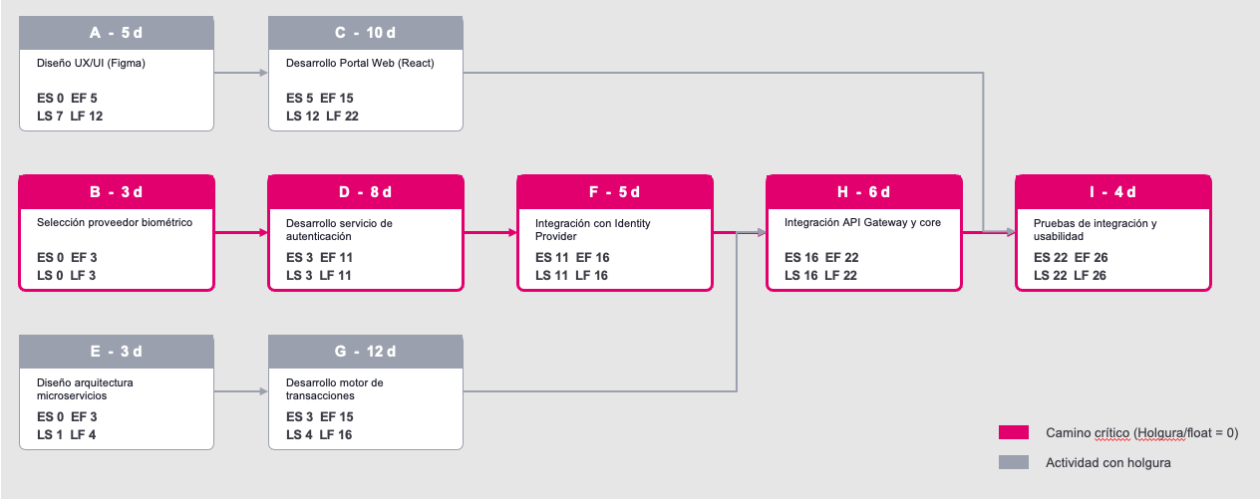
La actividad H (Integración API Gateway y core) es un punto de convergencia de dos ramas: autenticación (D-F) y transacciones (E-G). Por el riesgo que eso implica, el equipo agrega una reserva de contingencia de 2 días antes de H.

El cronograma base sigue mostrando 26 días de camino crítico, pero el compromiso real que Ana Ríos le da al directorio es de 28 días.

Los 2 días de reserva son el margen que protege la fecha ante imprevistos en cualquiera de las dos ramas, sin tener que recalcular ni renegociar el cronograma interno del equipo.

Método del Camino Crítico (CPM): Concepto y Cálculo

- **Camino Crítico:** la secuencia de actividades con la duración total más larga del proyecto; determina su duración mínima posible.
- **Paso Adelante (Forward Pass):** calcula el Inicio Temprano (ES) y el Fin Temprano (EF) de cada actividad, de principio a fin.
- **Paso Atrás (Backward Pass):** calcula el Inicio Tardío (LS) y el Fin Tardío (LF) de cada actividad, de fin a principio.
- **Holgura (Float):** diferencia entre LS y ES. **Si la Holgura es 0, la actividad es crítica**: cualquier atraso retrasa todo el proyecto.



CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

DURACIÓN TOTAL: HOME BANKING DIGITAL

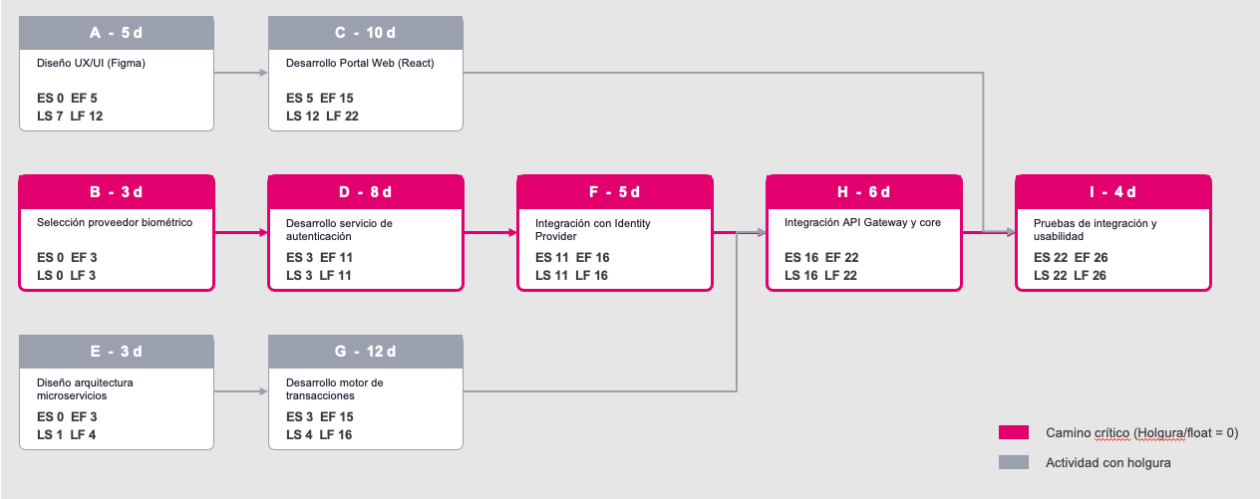
El camino crítico de la plataforma es B -> D -> F -> H -> I, con una duración total de 26 días.

Cualquier atraso en la selección del proveedor biométrico (B), el desarrollo del servicio de autenticación (D), la integración con el Identity Provider (F), la integración con el API Gateway (H) o las pruebas finales (I) retrasa el lanzamiento completo del proyecto.

Las actividades A-C y E-G tienen 7 y 1 día de holgura respectivamente: pueden atrasarse hasta ese límite sin afectar la fecha de entrega.

Cálculo de ES, EF, LS, LF: Ida y Vuelta

- **Paso Adelante (ida):** se recorre la red de izquierda a derecha. ES de la primera actividad = 0. EF = ES + Duración.
- **Regla de convergencia (ida):** si una actividad tiene más de una predecesora, su ES es el MÁXIMO de los EF de todas ellas.
- **Paso Atrás (vuelta):** se recorre la red de derecha a izquierda, empezando en el EF de la última actividad. LF = EF de la última actividad. LS = LF − Duración.
- **Regla de divergencia (vuelta):** si una actividad tiene más de una sucesora, su LF es el MÍNIMO de los LS de todas ellas.



CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

POR QUÉ H TERMINA CRÍTICA Y G NO

IDA, llegando a H (predecesoras F y G):
F: ES 11 + dur 5 = EF 16
G: ES 3 + dur 12 = EF 15
H.ES = MÁX(16, 15) = 16 → H.EF = 16+6 = 22

VUELTA, saliendo de H (única sucesora: I):
H.LF = 22 (coincide con su EF: es crítica)
H.LS = 22−6 = 16
F y G reciben el mismo LF de H = 16:
F.LS = 16−5 = 11 → Holgura F = 11−11 = 0 (crítica)
G.LS = 16−12 = 4 → Holgura G = 4−3 = 1 (con holgura)

Cálculo del Camino Crítico: Paso Adelante y Paso Atrás

Metodología completa, no solo el resultado: ES/EF (paso adelante), LS/LF (paso atrás) y Holgura (LS menos ES) por actividad

Actividad	Predecesoras	Duración	ES	EF	LS	LF	Holgura (LS-ES)	Crítica?
A - Diseño UX/UI (Figma)	-	5	0	5	7	12	7	No
B - Selección proveedor biométrico	-	3	0	3	0	3	**0**	**SI**
E - Diseño arquitectura microservicios	-	3	0	3	1	4	1	No
C - Desarrollo Portal Web (React)	A	10	5	15	12	22	7	No
D - Desarrollo servicio de autenticación	B	8	3	11	3	11	**0**	**SI**
G - Desarrollo motor de transacciones	E	12	3	15	4	16	1	No
F - Integración con Identity Provider	D	5	11	16	11	16	**0**	**SI**
H - Integración API Gateway y core	F, G	6	16	22	16	22	**0**	**SI**
I - Pruebas de integración y usabilidad	C, H	4	22	26	22	26	**0**	**SI**

Camino crítico: B -> D -> F -> H -> I = 3 + 8 + 5 + 6 + 4 = 26 días (las cinco actividades con Holgura = 0)

Diagrama de Gantt: Concepto

- **Diagrama de Barras:** es la representación más utilizada del cronograma; suministra la misma información que el Diagrama de Red, pero sobre el calendario real del proyecto.
- **Eje vertical:** enumera las actividades del proyecto.
- **Eje horizontal:** muestra las fechas del calendario.
- **Cada actividad:** se representa como una barra horizontal, posicionada según sus fechas de inicio y finalización.
- **Los hitos:** se marcan con un rombo, no con una barra, porque no tienen duración.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

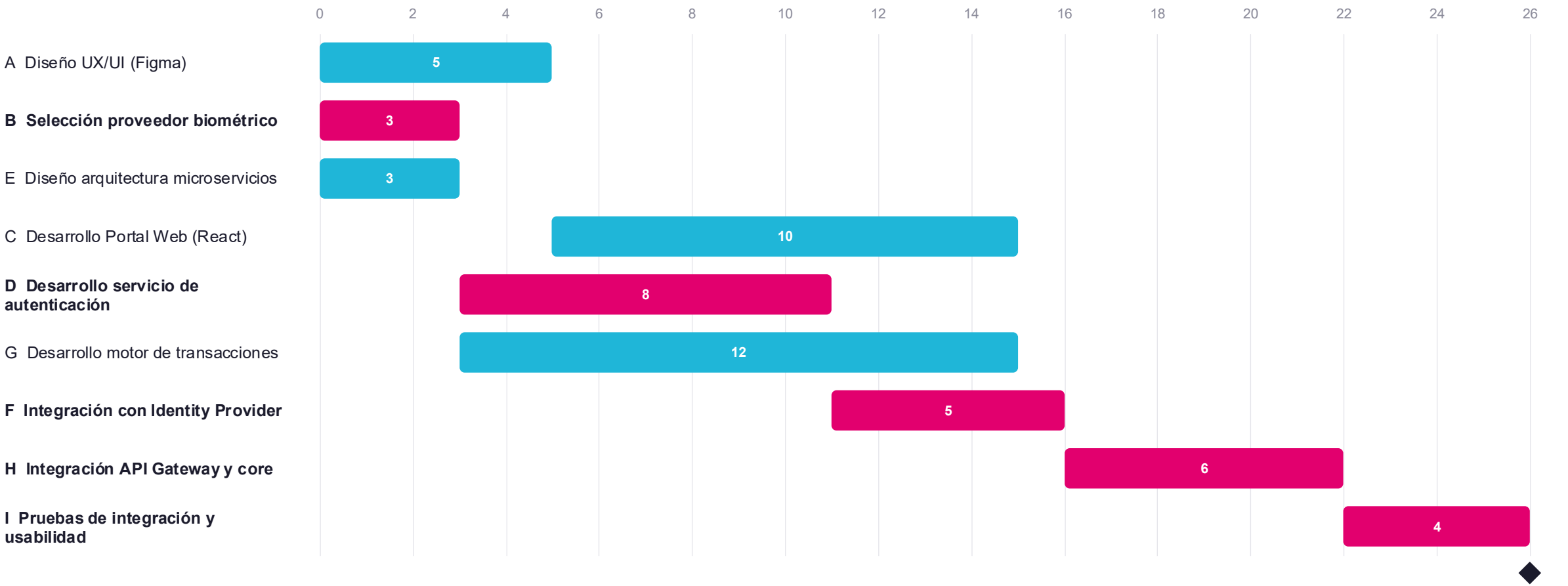
HERRAMIENTAS Y LO QUE VIENE

Se puede construir de forma manual o con herramientas como Microsoft Project, GanttPRO o incluso Excel.

En la próxima diapositiva vas a ver el Gantt completo de la Plataforma de Home Banking Digital, construido sobre los mismos valores de ES/EF que ya calculaste en la tabla del Método del Camino Crítico.

Diagrama de Gantt: Plataforma de Home Banking Digital

Mismas 9 actividades, mismos valores de ES/EF que en la tabla anterior - Barras magenta = camino crítico



Fin del proyecto: día 26

MÓDULO 5

Proyectos con Limitación de Plazo

Intensificación (crashing) y ejecución rápida (fast-tracking)

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Intensificación (Crashing) y Ejecución Rápida (Fast-Tracking)

- **Intensificación (PMBOK 7):** método para acortar la duración del cronograma agregando recursos, con el menor incremento de costo posible.
- **Ejecución Rápida (PMBOK 7):** actividades que normalmente se hacen en secuencia se ejecutan en paralelo, al menos parcialmente.
- **Regla clave:** ambas técnicas de compresión se aplican únicamente sobre el camino crítico. Acortar una actividad con holgura no reduce la duración total del proyecto.
- **Trade-off:** la Intensificación agrega costo; la Ejecución Rápida agrega riesgo de retrabajo.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

COMPRIMIENDO EL CRONOGRAMA DE HOME BANKING DIGITAL

Intensificación: sumar un desarrollador senior a "H: Integración API Gateway y core" reduce su duración de 6 a 4 días, a un costo adicional de USD 4.000. Como ninguna otra rama se vuelve limitante en ese tramo, el camino crítico baja de 26 a 24 días.

Ejecución rápida: iniciar "I: Pruebas de integración" con el último día de "H" todavía en curso, en lugar de esperar su cierre total, ahorra 1 día adicional, asumiendo el riesgo de retrabajo si el cierre de H introduce cambios de último momento.

Compresión del Cronograma: Los Pasos de la Reducción

- **1. Elegir las actividades del camino crítico:** son las únicas que, al acortarse, reducen la duración total del proyecto.
- **2. Obtener la relación costo/tiempo:** cuánto cuesta ganar cada día de reducción en cada actividad candidata.
- **3. Empezar por la más eficiente:** comprimir primero la actividad con menor relación costo/tiempo.
- **4. Continuar hasta el plazo requerido:** o hasta el límite físico de compresión de cada actividad (crash point).
- **5. Revisar el camino crítico después de cada compresión:** puede cambiar, como vimos en el ejemplo anterior.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

FAST-TRACKING: VENTAJAS Y RIESGOS

Ventajas: menor tiempo de ejecución del proyecto; permite adelantar la puesta en producción y su retorno de inversión.

Riesgos: exige mayor coordinación y supervisión al tener actividades simultáneas; puede incrementar costos; y aumenta el riesgo general del proyecto, porque el trabajo en paralelo no siempre puede deshacerse si algo sale mal.

MOMENTO DE CLASE TALLER

Camino Crítico del TPO

Instrucciones de cálculo aplicado

- Sobre el diagrama de red ya construido, calcular ES, EF, LS, LF y Holgura de cada actividad.
- Identificar el camino crítico del proyecto y marcarlo en color distintivo.
- Elaborar el diagrama de Gantt correspondiente en Excel o MS Project.
- Proponer una técnica de intensificación o de ejecución rápida para acortar el camino crítico en al menos 2 días.

Tiempo disponible: 20 minutos. ¡A trabajar!

Verificación de Resultados de la Planificación de Plazos

- Cronograma verificado: cada actividad tiene una duración estimada de forma metódica (análoga o multipunto), no arbitraria.
- Camino crítico identificado: el equipo sabe exactamente qué actividades no admiten ningún atraso.
- Holguras documentadas: las actividades no críticas tienen un margen conocido, útil para reasignar recursos si hace falta.
- Cronograma comprimible: existe un plan concreto (intensificación o ejecución rápida) si el proyecto necesita acortar plazos.

Síntesis y Próxima Clase

- Convertimos los paquetes de trabajo de la WBS en una lista de actividades con dependencias y duraciones estimadas.
- Construimos el diagrama de red (AON) y calculamos el camino crítico de la Plataforma de Home Banking Digital: 26 días, vía B-D-F-H-I.
- Vimos que Intensificación y Ejecución Rápida son las dos técnicas para comprimir un cronograma, cada una con su propio trade-off.
- Próxima Clase: Dominio de Desempeño de la Planificación - Costos (planificación de recursos, estimación, presupuestación y control de costos, apoyados en las duraciones calculadas hoy).

Bibliografía y Referencias de Consulta

- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK (R) - 7a Edición. Sección 2.4 "Dominio de Desempeño de la Planificación" (variables de planificación: cronograma).
- Material de la Cátedra UADE - FAIN: guías metodológicas del TPO Integrador de Dirección de Proyectos Informáticos y cronograma del cuatrimestre vigente.
- Guía del TPO (DPI): estructura de la segunda entrega (Listado de tareas, Diagrama de Red AON, Diagrama de Gantt y presupuesto preliminar).